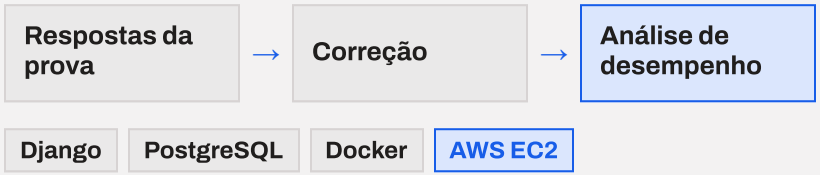
Desenvolvimento e implantação de uma plataforma de diagnóstico educacional em cloud.

OBJETIVO DO PROJETO

Desenvolver e disponibilizar uma aplicação web capaz de receber respostas de provas do ENEM, realizar sua correção e produzir análises de desempenho por área, questão e eixo temático.

SISTEMA



Arthur Maurity Bernardo Casanovas Bernardo Miller Lucas Jesus

Simulados tradicionais não oferecem um diagnóstico aprofundado do desempenho.

O PROBLEMA

Simulados tradicionais mostram quantas questões o estudante acertou, mas não identificam adequadamente onde ele precisa melhorar.

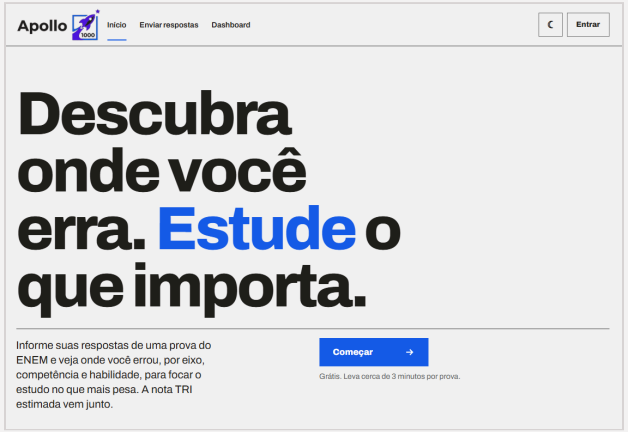
SOLUÇÃO TÉCNICA

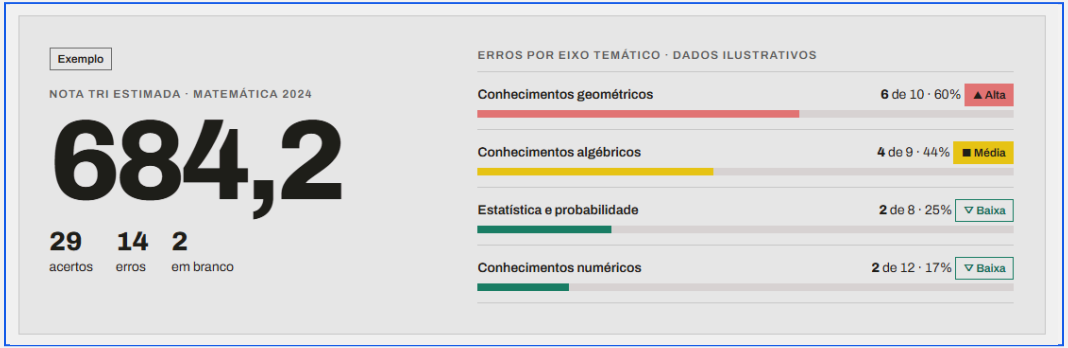
O Apollo processa as respostas e produz diagnósticos por questão, área e eixo temático.

DEMONSTRAÇÃO DA APLICAÇÃO

Do envio das respostas à geração de um diagnóstico de desempenho.

01 Seleção da prova e do caderno → 02 Envio das respostas → 03 Processamento e correção → 04 Geração dos resultados e diagnósticos





- **Estimativa TRI por área**
- **Identificação de erros por eixo temático**

A nota TRI é estimada e não representa uma nota oficial emitida pelo INEP.

10 edições do ENEM **2016–2025** **≈ 7.400 questões**

A solução foi especificada e modelada antes da implementação.

REQUISITOS → CASOS DE USO → MODELAGEM → ARQUITETURA

01 Iniciação

Definir o problema, o escopo e as necessidades do sistema.

- ☐ Documento de Visão
- ☐ Documento de Requisitos Suplementares

RESULTADO

Escopo, funcionalidades, restrições e requisitos do Apollo definidos.

02 Elaboração

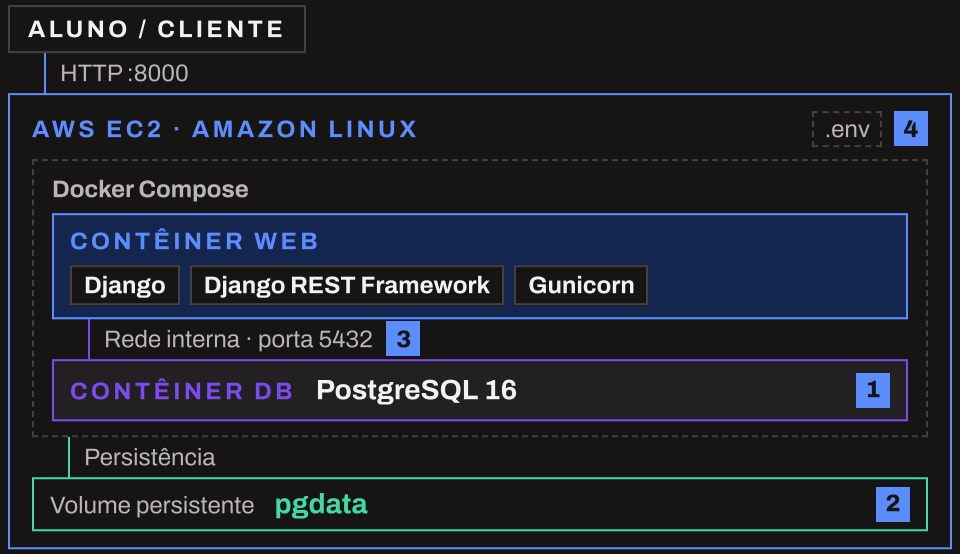
Definir a arquitetura e analisar os principais riscos técnicos.

- **7** Casos de Uso Arquiteturais
- **6** Fluxos de Sequência e Comunicação
- ☐ Modelo de Análise de Segurança
- ☐ Dimensionamento de Computação
- ☐ Dimensionamento de Banco de Dados
- ☐ Protótipo de Alta Fidelidade

RESULTADO

Modelagem dos principais fluxos do sistema, decisões arquiteturais e dimensionamento da infraestrutura.

A aplicação está implantada em uma arquitetura containerizada na AWS EC2.



DECISÕES DOCUMENTADAS

1. Banco de dados executado em contêiner
2. Persistência em volume Docker
3. Porta 5432 não exposta externamente
4. Segredos em .env, fora do Git

Custo estimado pela AWS Pricing Calculator

US$ 21,23 /mês

EC2 t3.small · EBS gp3 30 GB · IPv4 público · US East · Linux · on-demand · 730 h/mês

VALIDAÇÃO TÉCNICA

356 ms Submissão de uma prova em produção

Testes automatizados aprovados

A implementação integra processamento transacional, persistência e deploy documentado.

01 IMPLEMENTAÇÃO E PERSISTÊNCIA

Aplicação
Django · Django REST Framework

→

Processamento
Submissão de respostas em transação

→

Persistência
PostgreSQL 16
Modelo relacional e documental · JSONB para atributos das questões · índice GIN

Empacotamento
Docker · Docker Compose

02 ESTRATÉGIA DE DEPLOY

Recreate/Rolling simples

01 **Git push** — Versão no repositório
→
02 **SSH / EC2** — Acesso à instância
→
03 **Backup pg_dump** — Backup do banco
→
04 **Git pull** — Atualização da aplicação
→
05 **Docker Compose** — Recriação dos contêineres
→
06 **Health check** — Verificação de saúde

↩ Rollback utilizando a tag anterior

03 LIMITAÇÕES E OPERAÇÃO

- **Instância EC2 única**
  Ponto de falha, com limitações de resiliência.
- **Estimativa TRI**
  O resultado pode divergir da nota oficial do INEP.

EVOLUÇÃO
Mais edições do ENEM · painel institucional · relatórios em PDF

A documentação RUP acompanha todo o ciclo de desenvolvimento.

01 Iniciação →

Definição do problema e dos requisitos.

- ☐ Documento de Visão
- ☐ Requisitos Suplementares

RESULTADO

Escopo e necessidades do sistema definidos.

02 Elaboração →

Especificação e arquitetura.

- ☐ Casos de Uso Arquiteturais
- ☐ Análise de Segurança
- ☐ Dimensionamento de Computação
- ☐ Dimensionamento de Banco de Dados
- ☐ Diagramas de Sequência e Comunicação
- ☐ Protótipo de Alta Fidelidade

RESULTADO

Estrutura e decisões arquiteturais documentadas.

03 Construção →

Implementação.

- ☐ Documentação da aplicação
- ☐ Código-fonte Django
- ☐ Modelo de dados
- ☐ Testes automatizados
- ☐ Docker e Docker Compose

RESULTADO

Aplicação funcional.

04 Transição

Implantação e operação.

- ☐ Atividades de Deploy
- ☐ Estratégia Recreate/Rolling
- ☐ Procedimentos de backup
- ☐ Procedimentos de rollback
- ☐ Evidências da implantação na AWS

RESULTADO

Sistema implantado e procedimentos de operação documentados.

ENCERRAMENTO

Do levantamento de requisitos à implantação em cloud.

REQUISITOS → APLICAÇÃO → INFRAESTRUTURA CLOUD

Engenharia

Requisitos, casos de uso, diagramas e arquitetura documentados.

Implementação

Aplicação Django, PostgreSQL e Docker.

Infraestrutura

Deploy em AWS EC2, persistência e procedimentos de operação.

Projeto Apollo — uma aplicação desenvolvida, documentada e implantada.

Obrigado · Perguntas?

Arthur Maurity Bernardo Casanovas Bernardo Miller Lucas Jesus